

24

24. Свойства самосопряжённых операторов:

Ортогональность собственных векторов, соответствующих различным собственным значениям

Утверждение 1:

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — **самосопряжённый оператор** в евклидовом пространстве V :

$$\varphi = \varphi^*$$

Тогда **существует ортонормированный базис**, состоящий из собственных векторов φ .

Доказательство:

Докажем по индукции по $n = \dim V$.

- **База:** $n = 1$ — тривиально, так как любое ненулевое $v \in V$ является собственным вектором.
- **Переход:** Пусть утверждение верно для всех евклидовых пространств размерности $n - 1$.

Пусть $\dim V = n$.

Так как φ — самосопряжённый, его характеристический многочлен имеет хотя бы один **вещественный корень** λ_1 , а значит, у φ есть собственный вектор $v_1 \neq 0$:

$$\varphi(v_1) = \lambda_1 v_1$$

Нормируем:

$$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} \Rightarrow \varphi(e_1) = \lambda_1 e_1$$

Рассмотрим ортогональное дополнение $U = \langle e_1 \rangle^\perp \subseteq V$ (гиперплоскость):

- $\dim U = n - 1$
- По свойству самосопряжённых операторов: $\varphi(U) \subseteq U$ и $\varphi|_U$ — самосопряжённый оператор.

По предположению индукции, в U существует ОНБ из собственных векторов φ :

$$e_2, \dots, e_n \in U$$

Тогда $\{e_1, \dots, e_n\}$ — ОНБ из собственных векторов в V .

Утверждение 2 (Ортогональность):

Пусть $\varphi : V \rightarrow V$ — самосопряжённый оператор,
и пусть $v \in V_\lambda$, $w \in V_\mu$ — собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям $\lambda \neq \mu$.

Тогда:

$$(v, w) = 0$$

Доказательство:

Пусть:

$$\varphi(v) = \lambda v, \quad \varphi(w) = \mu w$$

Тогда:

$$(\varphi(v), w) = (\lambda v, w) = \lambda(v, w)$$

С другой стороны (так как φ самосопряжённый):

$$(\varphi(v), w) = (v, \varphi(w)) = (v, \mu w) = \mu(v, w)$$

Следовательно:

$$\lambda(v, w) = \mu(v, w) \Rightarrow (\lambda - \mu)(v, w) = 0$$

Так как $\lambda \neq \mu$, то:

$$(v, w) = 0$$

Вывод:

Собственные векторы самосопряжённого оператора, соответствующие **разным собственным значениям, ортогональны**.

А значит, все собственные подпространства, соответствующие различным значениям, **попарно ортогональны**.